الدرس 1.1: ما هو نظام الكمبيوتر؟ (What Is a Computer System)

مرحباً بك في حجر الزاوية لرحلتك التقنية. هدفنا اليوم ليس مجرد التعرف على "صندوق أسود"، بل فهم كيف يعمل "فريق عمل متكامل" بتناغم مذهل.

الشريحة 1: هل الكمبيوتر مجرد "جهاز"؟ (مفهوم النظام)

تحدي الفهم: هل المحرك هو السيارة؟ بالطبع لا.

- **المفهوم:** "النظام" هو مجموعة أجزاء مختلفة تعمل معاً لتحقيق هدف واحد.
- **مثال "فاينمان" للتبسيط:** * المحرك وحده لا يتحرك، والمقود وحده لا يوجه.
  - السيارة هي (محرك + عجلات + وقود + سائق).
  - **الخلاصة:** إذا تعطل جزء واحد، يتأثر النظام بالكامل. الكمبيوتر ليس قطعة واحدة، بل هو سيمفونية من المكونات.

الشريحة 2: الـ Hardware (الجسد - الكيان المادي)

- **المفهوم:** كل ما يمكنك لمسه ورؤيته بعينك.
- **تشريح النظام:**

1. **المعالج (CPU):** هو "العقل" الذي يتخذ القرارات ويقوم بالعمليات الحسابية.
2. **الذاكرة (RAM):** ؛ كلما كانت أكبر، استطعت فتح أوراق (برامج) أكثر في نفس الوقت.
3. **التخزين (Storage):** هو "**الخزانة**"؛ المكان الذي تحفظ فيه ملفاتك لتبقى آمنة حتى بعد إغلاق الجهاز.

الشريحة 3: الـ Software (الروح والذكاء - الكيان البرمجي)

- **المفهوم:** التعليمات غير الملموسة التي تخبر "الجسد" ماذا يفعل وكيف يتصرف.
- **تقسيم الأدوار:**
  - **نظام التشغيل (OS):** هو "المدير العام" (مثل macOS أو Windows)؛ هو من ينظم السير ويوزع المهام.
  - **التطبيقات (Apps):** هي "الأدوات المتخصصة" (مثل المتصفح للبحث، أو الرسام للتصميم).

الشريحة 4: أين أنت في كل هذا؟ (العنصر البشري)

- **المفهوم:** النظام لا يعمل من تلقاء نفسه؛ المستخدم هو "القائد" الذي يحدد الهدف.
- **تسلسل الأوامر:**

1. **المستخدم:** يعطي الأمر (مثلاً: أريد كتابة نص).
2. **التطبيق:** يستلم الطلب ويوجهه للمدير.

3. تنفيذ المهمة (Hardware) "يطلب من "القطع **:نظام التشغيل**.

4. تنفذ الأمر وتظهر لك النتيجة **:القطع**.

الشريحة 5: مختبر الأخطاء الشائعة (تحدي المفاهيم)

في أكاديميتنا، لا نكتفي بالحفظ، بل نصحح المفاهيم المغلوطة:

الحقيقة التقنية	**الخطأ الشائع**
المتصفح مجرد **أداة** لعرض المحتوى، وليس الشبكة نفسها.	"المتصفح هو الإنترنت"
حذف الصور يفرغ **"الخزانة"** (Storage)، لكن سرعة الجهاز تعتمد بشكل أساسي على **"الطاولة"** (RAM) وقوة المعالج.	ذاكرة الجهاز ممتلئة، إذاً سأحذف "صوراً ليسرع الجهاز"

تقييم سريع (Feynman Technique):

حاول الآن شرح الفرق بين الـ Storage والـ RAM لطفل في العاشرة. إذا استخدمت مثال "الطاولة والخزانة" ونجحت في إيصال الفكرة، فقد استوعبت الدرس حقاً!